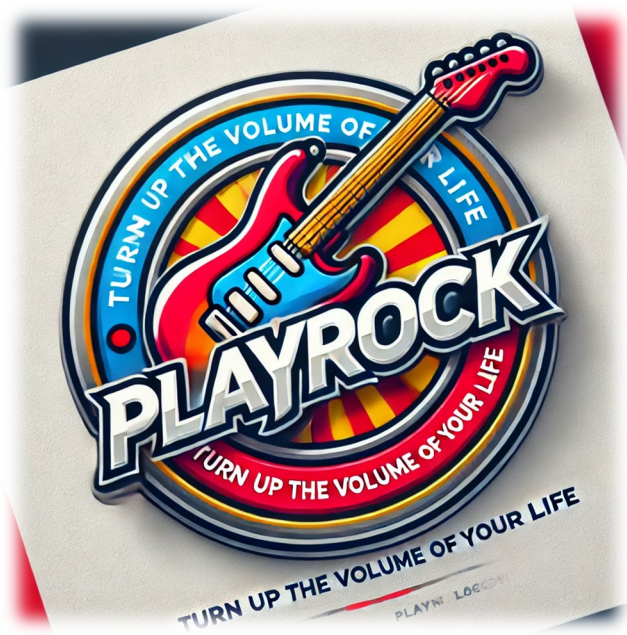




Turn up the Volume of Your Life

Versión 4.0.

16 de febrero de 2026

PLAYROCK

Ampliación de Bases de Datos
Curso 2025-2026

Índice

1.	Introducción.....	1
2.	PLAYROCK.....	2
2.1.	El universo del fan del rock.....	2
2.2.	El rol de los artistas.....	3
2.3.	Descubrimiento musical y coleccionismo.....	3
2.4.	La experiencia del usuario: planes y suscripciones.....	4
3.	Diseño y construcción de la base de datos.....	5
3.1.	Modelo Entidad-Relación	5
3.2.	Esquema relacional.....	6
3.3.	Diccionario de datos (lógico)	7
3.4.	Construcción de las tablas	7
4.	Fuentes de datos	8
4.1.	Instituto Nacional de Estadística	8
4.2.	Spotify.....	8
4.2.1.	SEARCH	8
4.2.2.	ARTISTS	9
4.2.3.	ALBUMS	9
4.2.4.	TRACKS.....	9
4.2.5.	PLAYLISTS.....	10
4.2.6.	SHOWS.....	10
4.3.	Rocker Inside.....	10
4.3.1.	MODALIDADES.....	10
4.3.2.	SERVICIOS	11
5.	Paquetes de trabajo.....	11
6.	Entregables	11
6.1.	Artefactos técnicos	12
6.2.	Artefactos de gestión del proyecto	12
7.	Gestión del proyecto	13
7.1.	Planificación.....	13
7.2.	Seguimiento.....	13
7.3.	Finalización	14
8.	Evaluación.....	14
8.1.	Uso de Inteligencia Artificial Generativa	14

1. Introducción

La música rock ha sido, desde sus inicios en los años 50, mucho más que un simple género musical. Nació como un grito de libertad y rebeldía, con artistas icónicos como Elvis Presley y Chuck Berry, que rompieron las barreras de lo establecido. La explosión del rock en los años 60 y 70 con bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd o Queen, y solistas como Jimi Hendrix, David Bowie o Bruce Springsteen, no solo definió una nueva era en la música, sino que marcó a generaciones enteras. Cada canción y cada *riff* de guitarra transmitían un mensaje claro: *la música puede ser el motor de cambio de la sociedad*.



Ilustración 1. The Beatles cruzando Abbey Road (portada del álbum del mismo título, 1969)



Ilustración 2. Concierto Live Aid (Wembley, 1985)

El rock ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha diversificado, dando lugar a géneros como el punk, el heavy metal o el grunge, con bandas legendarias como Nirvana, Metallica o The Clash. Aunque hoy en día el rock ya no domina las listas de éxitos como lo hizo en décadas pasadas, su influencia perdura, moviendo legiones de fans que siguen llenando estadios y sosteniendo una industria sólida y un movimiento cultural que no pasa de moda.

A lo largo de las décadas, el rock ha tenido un impacto cultural profundo, pero también un impacto económico inmenso. Bandas como The Beatles han vendido más de 600 millones de discos en todo el mundo, mientras que otras como Led Zeppelin o The Rolling Stones han superado los 200 millones de copias vendidas. Conciertos históricos como el celebrado en Wembley en 1985 reunieron a audiencias globales sin precedentes, y festivales como Glastonbury o Coachella congregan a cientos de miles de asistentes en cada edición. El rock sigue siendo uno de los géneros que más público atrae a los directos y continúa generando miles de millones de dólares anuales dentro de la industria musical.

Fue precisamente esta combinación de impacto cultural y potencial económico lo que dio origen a la red social PLAYROCK, diseñada para que los amantes del rock pudieran encontrarse, compartir y mantenerse informados sobre sus bandas y artistas favoritos. PLAYROCK nació como un espacio donde conocer novedades, descubrir nuevos talentos e interactuar con otros fans bajo un mismo lema: *“Turn up the volume of your life”*. Tras el éxito obtenido en su fase inicial, PLAYROCK inicia ahora una nueva etapa estratégica que no solo amplía el alcance funcional de la plataforma, sino que exige una arquitectura de datos más robusta, preparada para gestionar volúmenes mayores de información, integrar fuentes externas y ofrecer capacidades avanzadas de análisis.

En este nuevo escenario, PLAYROCK amplía su alcance y evoluciona desde una red social temática hacia una plataforma de gestión y explotación de datos musicales con vocación sectorial, gracias a la alianza establecida recientemente con Spotify. Este acuerdo permitirá a PLAYROCK integrar determinados conjuntos de datos musicales, métricas agregadas y tendencias de consumo dentro de su ecosistema tecnológico. Esta colaboración abre la puerta a un nuevo escenario de crecimiento y especialización, que se evaluará en el mercado

español, seleccionado como entorno estratégico por su consolidado ecosistema de festivales, su volumen de consumo digital y su relevancia dentro del panorama musical europeo.

A continuación, se describen las características esenciales de esta nueva versión de PLAYROCK, que parte de una especificación detallada de los requisitos de negocio sobre los que se desarrolla. Asimismo, este documento presenta el diseño detallado de la base de datos sobre el que se llevará a cabo el proyecto. También determina el alcance inicial de la información que será gestionada en la nueva plataforma y refiere las fuentes disponibles en el proyecto para obtener estos datos. Finalmente, también se exponen los objetivos y resultados esperados, junto con la planificación temporal, las tecnologías disponibles y los mecanismos de evaluación del producto final desde la perspectiva de sus usuarios.

2. PLAYROCK

Esta sección describe el contexto de negocio en el que se desarrollará PLAYROCK, prestando especial atención a los aspectos relacionados con la música y los usuarios, que son las piedras angulares del proyecto en su versión actual. El enfoque en el mercado español acarrea la necesidad de gestionar información básica de los municipios: código INE, nombre y provincia. Adicionalmente, la plataforma mantendrá también registro actualizado del número de usuarios registrados en cada municipio, para poder llevar a cabo estrategias comerciales más localizadas y relevantes para los fans, conectando la música en directo con las comunidades locales.

2.1. El universo del fan del rock

Los fans del rock, con su pasión inquebrantable por la música, encontrarán en PLAYROCK una plataforma perfecta para seguir de cerca la evolución de sus artistas favoritos. Los usuarios podrán configurar su perfil desde el momento en el que comiencen su registro, en el que tendrán que elegir el nombre de usuario (“alias”) único que lo identificará de forma definitiva en la comunidad. Asimismo, el perfil mantendrá el correo electrónico del usuario para propósitos de comunicación, la fecha de registro en la plataforma y el municipio en el que reside. Cabe destacar que solo se permite el registro de usuarios mayores de edad, para asegurar un ambiente más adecuado en la red social. Adicionalmente, PLAYROCK ofrece a sus usuarios la posibilidad de elegir su subgénero rock favorito, para obtener una experiencia más personalizada. Para este propósito, PLAYROCK reutilizará la clasificación de géneros de Spotify. Esta elección no es obligatoria, pero ofrece la ventaja de que la plataforma puede ofrecer mejores recomendaciones y contenidos más alineados con los gustos del usuario.

Un aspecto clave para los fans es poder seguir de manera constante a los artistas que más les interesan. PLAYROCK ofrecerá esta funcionalidad, de tal forma que en el momento que el usuario decida seguir a un artista pasará a estar suscrito automáticamente a todas sus actualizaciones, que le serán notificadas a través de un sistema de correo electrónico externo. Aunque estas notificaciones son parte de la experiencia diseñada en PLAYROCK, los usuarios podrán cambiar esta configuración si en algún momento desean dejar de recibir información sobre un artista concreto. PLAYROCK mantendrá registro de la fecha en la que el usuario inició el seguimiento del artista (para asegurar un perfil más detallado de sus intereses) y, como en versiones anteriores, incluirá automáticamente una nueva lista de reproducción (privada) sobre el artista en el perfil del usuario. Esta lista se denominará “Grandes éxitos de X”, donde “X” es el nombre del artista. Por ejemplo, si un usuario decide seguir a MClan, se creará en su perfil la lista de reproducción “Grandes éxitos de MClan”, que inicialmente no contendrá ninguna canción.

Finalmente, la nueva plataforma velará por la privacidad de sus usuarios, para seguir cumpliendo de forma rigurosa las directivas existentes sobre protección de datos. Por ello, todos los usuarios que interactúen con la plataforma deberán asegurar su identidad, utilizando su alias y una contraseña de acceso, que se preservará de forma cifrada. También cabe destacar que las cuentas de usuario se mantendrán activas, en ausencia

de incidencias graves, siempre que registren actividad durante los últimos 3 meses. Para ello, se tomará como fecha de última actividad el instante temporal en que el usuario inició su última reproducción musical. En caso contrario, la cuenta pasará a estar suspendida y se volverá a reactivar una vez que el usuario se conecte nuevamente a la plataforma. Asimismo, para evitar un uso inadecuado del reproductor, se suspenderá durante 3 días la cuenta de todos aquellos usuarios que acumulen más de 25 reproducciones incompletas al día.

2.2. El rol de los artistas

En PLAYROCK, los artistas juegan un papel central ya que la plataforma no solo permite que los fans se “conecten” con ellos, sino que también les proporciona un espacio para compartir su obra musical. Cada artista registrado en la plataforma, sea una banda o un solista, mantiene un perfil que incluye información relevante sobre su carrera. Este perfil es accesible para todos los usuarios y refleja la identidad musical del artista. Entre los detalles que los fans pueden descubrir se encuentran el nombre del artista y una breve reseña sobre su carrera, además del subgénero dentro del rock al que pertenecen, de acuerdo con la clasificación de Spotify, antes referida.

En esta nueva versión, PLAYROCK albergará información de artistas destacados en el mercado español que continúen en activo o bien hayan dejado un legado en la escena musical. Así, la plataforma gestionará explícitamente el estado del artista (activo o inactivo), aunque obviamente la información de artistas inactivos se mantendrá más estática, pero aun así es fundamental preservarla para que PLAYROCK siga siendo una plataforma de pasado, presente y futuro.

Por otro lado, los artistas tendrán la capacidad de ofrecer su música a través de la plataforma. Así, todas las canciones en las que hayan participado estarán vinculadas con su perfil, independientemente de que esas interpretaciones se hayan realizado dentro de un álbum de su autoría o sean colaboraciones en discos de otros artistas. Pueden existir diferentes versiones de una misma canción, incluso interpretadas por los mismos artistas en contextos diferentes (por ejemplo, grabaciones de estudio o en vivo). Esto permitirá que los fans puedan explorar el sonido de sus artistas favoritos, descubrir posibles versiones interpretadas como colaboraciones entre el artista original y otros artistas, o incluso *covers* de las canciones interpretadas por artistas diferentes a aquellos que las popularizaron.

En esta nueva versión, PLAYROCK ofrecerá también la posibilidad de acceder a los podcasts que refieran a los artistas en Spotify, siempre que estos se ofrezcan en el mercado español. Así, la plataforma presentará en el perfil de cada artista una lista con sus podcasts en la que se reflejará el título, el tipo del contenido e información de la entidad o persona que lo publica.

2.3. Descubrimiento musical y coleccionismo

PLAYROCK mantiene el concepto de canción como eje central y, en torno a él, seguirá gestionando sus diferentes versiones, que reflejarán la diversidad de interpretaciones y estilos que han surgido en torno a ella. Por lo tanto, una misma canción puede aparecer en su versión de estudio original, en directo, como parte de una colaboración con otro artista o incluso como un remix que le otorga un nuevo matiz. PLAYROCK mantendrá, para cada versión, una breve descripción que exponga los aspectos que la hacen única, así como su duración (en segundos) y su valor de popularidad en Spotify. Así, las canciones con un popularidad entre 0 y 10 tendrán popularidad “muy baja”; entre 11 y 40 “baja”; entre 41 y 60 “media”; entre 61 y 90 “alta”; y a partir de 90, se considerarán canciones con popularidad “muy alta”. Esto permitirá a los fans redescubrir sus canciones favoritas en diferentes contextos y entender mejor la evolución de la obra de los artistas. Con independencia de sus características particulares, todas las versiones de una misma canción comparten el mismo título.

Asimismo, la nueva versión de la plataforma mantendrá el concepto de contenedor, entendiendo como tal cualquier colección ordenada de versiones de canciones, ya sea dentro de un disco o de una *playlist*. Este enfoque ofrece una mayor flexibilidad a los usuarios, adaptándose tanto a los fans más tradicionales, que siguen consumiendo rock a través de los discos, como a aquellos que buscan una experiencia más personalizada y dinámica mediante *playlists*. Cada usuario podrá crear todas las *playlists* que desee.

Tanto discos como *playlists* preservarán las canciones como una lista ordenada, de forma que el disco podrá reproducirse de acuerdo con el orden original de sus pistas y la *playlist* de acuerdo con el orden establecido por el usuario que la creó. Cabe destacar que, para evitar problemas pasados, la plataforma no permitirá que una misma versión esté incluida varias veces en un mismo contenedor.

Todos los contenedores tendrán un título característico y una duración (en segundos), que se obtendrá a partir de la duración individual de cada una de las canciones que incluya. En particular:

- Los discos tendrán un tipo característico (álbum, recopilatorio o sencillo), la fecha de lanzamiento y el sello discográfico encargado de su puesta en el mercado. Asimismo, incorporarán información de su popularidad en Spotify, que se obtendrá de forma similar a lo indicado en el caso de las canciones.
- Por su parte, las *playlists* tendrán una descripción (opcional) de sus contenidos y se catalogarán en públicas o privadas, dependiendo del valor de privacidad asignada por sus creadores. Además, mantendrán información sobre su número de seguidores en Spotify.

De esta forma, cada usuario mantendrá en su colección todas las *playlists* que cree, así como las *playlists* públicas de otros usuarios a las que decida suscribirse y los discos que seleccione entre sus favoritos, manteniendo la funcionalidad original de la plataforma.

Por último, el reproductor multimedia de PLAYROCK seguirá manteniendo su funcionalidad original, de forma que los fans podrán seguir reproduciendo sus canciones favoritas, de acuerdo con lo establecido en sus suscripciones. La plataforma registrará si la reproducción de una versión se ha producido dentro de un contenedor (disco o *playlist*), manteniendo el instante temporal en el que se inició la reproducción. La plataforma registrará si la canción se ha escuchado completamente o si, por el contrario, se ha detenido antes de su finalización, registrando los segundos escuchados en cada caso. Toda esta información es vital para implementar el servicio de recomendaciones personalizadas, basadas en las preferencias musicales de los usuarios y en sus hábitos de escucha.

2.4. La experiencia del usuario: planes y suscripciones

La experiencia de usuario en PLAYROCK se llevará a cabo de acuerdo con el plan contratado en su suscripción, que se mantendrá de forma similar a cómo se hacía en la primera versión de la plataforma.

Los planes están diseñados para ajustarse a diferentes tipos de fans, ofreciendo desde un acceso gratuito hasta opciones avanzadas para los usuarios más dedicados. PLAYROCK ofrece cuatro planes de suscripción, cuyas denominaciones rinden homenaje a distintos aspectos de la historia del rock. Cada uno de estos planes puede contratarse de forma mensual, trimestral o anual, con precios que se ajustan a la periodicidad elegida, de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente:

- *Garage rock*: es el plan básico y permite a los usuarios acceder a las funcionalidades esenciales de la plataforma, como explorar eventos, seguir artistas y disfrutar de recomendaciones personalizadas, así como la reproducción restringida de la música disponible en la plataforma.
- *Classic rock*: es un plan económico que incluye funcionalidades adicionales como la eliminación de anuncios y notificaciones prioritarias de eventos y lanzamientos, así como algunas posibilidades adicionales de reproducción de canciones y discos.

- *Hard rock*: incluye todas las características del plan *classic rock* y, además, ofrece contenido exclusivo, como acceso a entrevistas y descuentos en algunas entradas de conciertos en directo, así como la reproducción sin apenas limitaciones de la música disponible en PLAYROCK.
- *Rockstar* (Premium): es el plan más completo y pone al servicio de los usuarios todas las funcionalidades de la plataforma, así como acceso prioritario a eventos, *meet & greets* con artistas, acceso a entradas VIP en conciertos seleccionados y reproducción sin límites de todo el fondo musical de la plataforma.

Tabla 1. Planes de suscripción y costes

Plan	Coste mensual	Coste trimestral	Coste anual
Garage rock	Gratuito		
Classic rock	5€	13€	50€
Hard rock	12€	33€	120€
Rockstar	25€	70€	260€

La base de datos incluirá una descripción detallada de estos planes, incluyendo cada una de sus características, clasificadas en tres tipos: *funcionalidad* (acceso sin anuncios, uso offline, notificaciones prioritarias sobre eventos y lanzamientos, etc.), *acceso* (entrada anticipada a conciertos, *meet & greets* con artistas, acceso a sorteos de entradas, etc.) y *contenido* (entrevistas exclusivas, conciertos en vivo, documentales y material detrás de cámaras, etc.).

Los usuarios de PLAYROCK podrán cambiar el plan vinculado a su suscripción en cualquier momento, pero solo podrán tener una suscripción activa a la vez, para así asegurar que su experiencia esté siempre alineada con sus preferencias actuales. La suscripción se cargará en la tarjeta de crédito proporcionada por el usuario, calculando el coste total de acuerdo con el plan y la periodicidad elegida. Se aplicará un descuento directo del 25% a aquellos usuarios que elijan un plan de suscripción superior al que tenían anteriormente (cuando corresponda), siempre que la renovación se produzca en un plazo inferior a 1 mes. La fecha de inicio de la suscripción será la fecha en la que se lleve a cabo el cargo económico por la misma. La plataforma mantendrá un registro histórico de todas las suscripciones que haya tenido un usuario, con el objetivo de utilizar esa información para propósitos comerciales. Así, se mantendrán las fechas de inicio y fin de todas las suscripciones y su estado (activa o terminada).

Dado su éxito, se mantiene la oferta a los nuevos usuarios de PLAYROCK, de forma que obtendrán gratuitamente una suscripción *Rockstar* de 1 mes a contar desde la fecha de registro.

3. Diseño y construcción de la base de datos

Este apartado contiene el diseño actual de la base de datos sobre el que se llevará a cabo el proyecto actual. Para ello, se presenta el diseño conceptual que modela los requisitos establecidos en el apartado anterior y el diseño lógico que lo materializa en forma de esquema relacional. Adicionalmente, se incluye la versión lógica del diccionario de datos, en la que se especifican todos los aspectos a considerar para construir y cargar cada una de las tablas propuestas. Finalmente, se incluye en este pliego del proyecto el código SQL necesario para construir las tablas que darán forma a la base de datos de PLAYROCK.

3.1. Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación representa los requisitos de información de PLAYROCK de acuerdo a los que representan las diferentes de clases de información en el mundo real, que atributos las describen y cómo se relacionan entre sí.

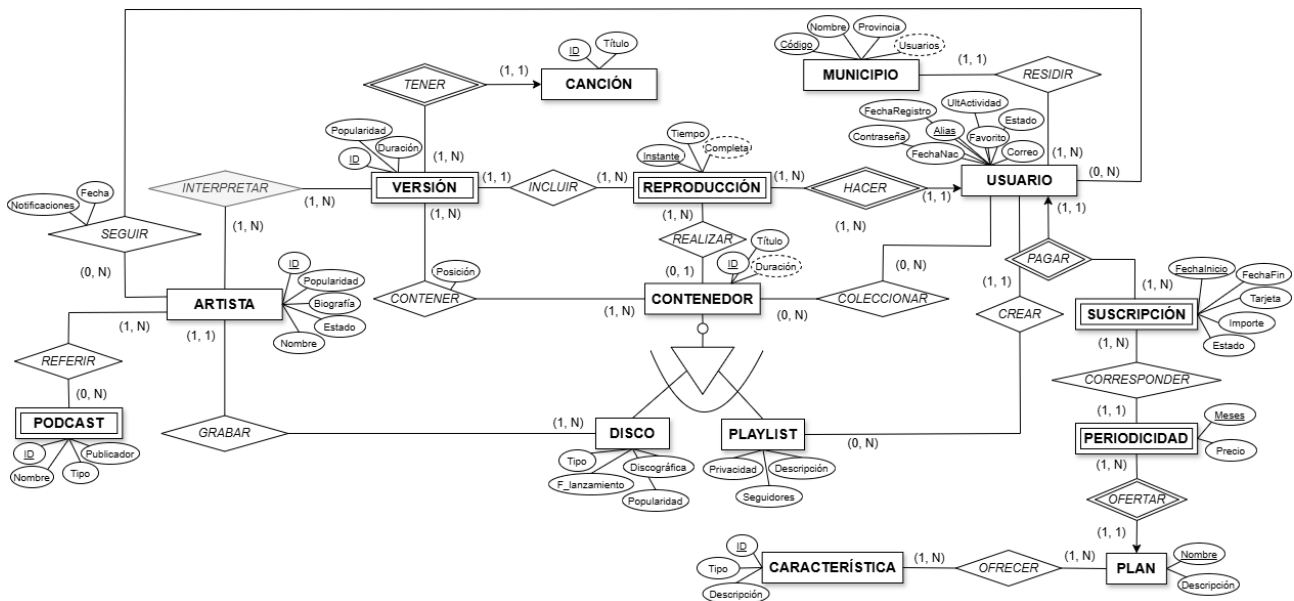


Ilustración 3. Diseño conceptual de PlayRock

3.2. Esquema relacional

El siguiente esquema relacional especifica las tablas que dan soporte al diseño conceptual anterior desde una perspectiva normalizada (3FN):

- **ARTISTA** (ID, Nombre, Biografía, Estado, Popularidad)
- **CANCIÓN** (ID, Título)
- **CARACTERÍSTICA** (ID, Tipo, Descripción)
- **COLECCIONAR_CONTENEDOR** (Usuario, Contenedor)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)
 - FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)
- **CONTENEDOR** (ID, Título, Duración)
- **CONTENER_VERSIÓN** (Contenedor, Canción, Versión, Posición)
 - FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)
 - FK: (Canción, Versión) → VERSIÓN(Canción, ID)
- **DISCO** (ID, Tipo, F_lanzamiento, Discográfica, Popularidad, Artista)
 - FK: ID → CONTENEDOR(ID)
 - FK: Artista → ARTISTA(ID)
- **GUSTAR_CANCIÓN** (Usuario, Canción, Fecha)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)
 - FK: Canción → CANCIÓN(ID)
- **INCLUIR_CARACTERÍSTICA** (Plan, Característica)
 - FK: Plan → PLAN(Nombre)
 - FK: Característica → CARACTERÍSTICA(ID)
- **INTERPRETAR_VERSIÓN** (Artista, Canción, Versión)
 - FK: Artista → ARTISTA(ID)

- FK: (Canción, Versión) → VERSIÓN(Canción, ID)*
- **MUNICIPIO** (Código, Nombre, Provincia, Usuarios)
- **PLAN** (Nombre, Descripción)
- **PLAYLIST** (ID, Descripción, Privacidad, Seguidores, Creador)
 - FK: ID → CONTENEDOR(ID)*
 - FK: Creador → USUARIO(Alias)*
- **PERIODICIDAD** (Plan, Meses, Precio)
 - FK: Plan → PLAN(Nombre)*
- **PODCAST** (ID, Nombre, Tipo, Publicador)
- **REFERIR_ARTISTA** (Artista, Podcast)
 - FK: Artista → ARTISTA(ID)*
 - FK: Podcast → PODCAST(ID)*
- **REPRODUCCIÓN** (Usuario, Instante, Canción, Versión, Contenedor, Tiempo, Completa)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)*
 - FK: (Canción, Versión) → VERSIÓN(Canción, ID)*
 - FK: Contenedor → CONTENEDOR(ID)*
- **SEGUIR_ARTISTA** (Usuario, Artista, Fecha, Notificaciones)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)*
 - FK: Artista → ARTISTA(ID)*
- **SUSCRIPCIÓN** (Usuario, FechaInicio, FechaFin, Tarjeta, Importe, Estado, Plan, Meses)
 - FK: Usuario → USUARIO(Alias)*
 - FK: (Plan, Meses) → PERIODICIDAD(Plan, Meses)*
- **USUARIO** (Alias, Contraseña, FechaNac, Correo, FechaRegistro, UltActividad, Favorito, Estado, Municipio)
 - FK: Municipio → MUNICIPIO(Código)*
- **VERSIÓN** (Canción, ID, Duración, Popularidad)
 - FK: Canción → CANCIÓN(ID)*

3.3. Diccionario de datos (lógico)

El diccionario de datos establece las características estructurales de cada una de las tablas anteriores, así como las restricciones que deberán considerarse para su carga. El diccionario en su versión inicial se entrega como un documento anexo a este documento (**diccionarios.xlsx**).

Es responsabilidad del equipo mantener este documento actualizado durante todo el proyecto de forma que siempre describa el esquema de las tablas y su estado de carga.

3.4. Construcción de las tablas

El código de construcción entregado como anexo a este documento (**playrock2026.sql**) permitirá crear cada una de las tablas incluidas en el diseño lógico de acuerdo con sus características estructurales básicas. Así, cada tabla indica sus columnas y establece sus correspondientes dominios de acuerdo con la información de

tipos de datos, unicidad, valores por defecto y obligatoriedad, declaradas en el diccionario. Es decir, no implementa restricciones estructurales avanzadas derivadas del dominio de negocio de PLAYROCK. Asimismo, el código declara las claves primarias y foráneas indicadas en la especificación de cada tabla.

Es responsabilidad del equipo incluir en este fichero las restricciones necesarias para satisfacer todas las reglas de negocio de PLAYROCK (triggers, checks...) y el código requerido para cargar cada tabla de acuerdo con las condiciones establecidas en la versión vigente del diccionario de datos.

4. Fuentes de datos

La carga de la base de datos de PLAYROCK se abordará utilizando fuentes de información de confianza, de acuerdo con el contexto de explotación de la nueva plataforma y de las alianzas comerciales de la compañía. A continuación se describen cada una de estas fuentes y los diferentes tipos de datos que proporcionarán al proyecto.

4.1. Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística¹ (INE) es el organismo público responsable de la elaboración y difusión de las estadísticas oficiales en España. Su función principal es proporcionar información demográfica, económica y territorial fiable, actualizada y metodológicamente rigurosa, lo que lo convierte en una fuente de referencia para cualquier proyecto que requiera datos oficiales sobre la estructura administrativa del país.

En el contexto de PLAYROCK, el INE se utilizará para obtener información específica sobre los municipios de España. Concretamente, se tomará como fuente de datos el fichero que recoge la relación oficial de municipios y sus códigos por provincia², actualizado a 1 de enero de 2026. Este fichero se suministra en formato Excel y su información deberá integrarse en la base de datos con el objetivo de poblar la tabla MUNICIPIO.

4.2. Spotify

Spotify³ es una plataforma de distribución de audio en *streaming* con alcance global, ampliamente utilizada para el consumo de música y contenidos relacionados (por ejemplo, podcasts). Su catálogo y sus métricas asociadas (popularidad, seguidores, tendencias, etc.) la convierten en una referencia consolidada dentro del ecosistema digital musical. Spotify adquiere una relevancia específica en el marco de PLAYROCK, debido a la alianza establecida entre ambas compañías. Actualmente, esta colaboración permite reutilizar en el proyecto parte de la información disponible en Spotify, enriqueciendo la plataforma de acuerdo con su enfoque actual en el mercado español.

Para ello, Spotify pone a disposición de los desarrolladores la API pública Spotify Web API⁴, que proporciona un conjunto de interfaces específicas para la obtención de información sobre artistas, álbumes, canciones, *playlists* o podcasts, entre otras. En las secciones siguientes se presentan brevemente las interfaces de interés para nuestro proyecto.

4.2.1. SEARCH

SEARCH⁵ constituye la puerta de entrada al catálogo de Spotify y tiene como finalidad localizar recursos musicales a partir de información conocida como el nombre de un artista ("M Clan"), el título de una canción

¹ <https://www.ine.es/>

² <https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/26codmun.xlsx>

³ <https://www.spotify.com/>

⁴ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>

⁵ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/search>

(“Me vuelvo loco”) o el nombre de un álbum (“Eldorado”). Entre la información devuelta por cada consulta se incluye el identificador único del recurso en Spotify. Estos identificadores resultan esenciales para poder acceder posteriormente a información más detallada mediante las interfaces específicas de artistas, álbumes, canciones, etc.

SEARCH desempeña un papel fundamental en el contexto de PLAYROCK, ya que permitirá obtener los identificadores oficiales de Spotify asociados a los contenidos de interés para el proyecto. Dichos identificadores serán utilizados como referencia en las posteriores consultas a la API y como base para la integración de los datos en el esquema relacional definido para la plataforma.

4.2.2. ARTISTS

ARTISTS permite acceder a información sobre los artistas incluidos en el catálogo de Spotify a partir de su identificador. A través de esta interfaz es posible recuperar los datos asociados a un artista concreto⁶ o consultar varios artistas⁷ simultáneamente. Entre la información proporcionada se incluyen el nombre del artista, los géneros musicales asociados o su nivel de popularidad en la plataforma, entre otros atributos relevantes. Asimismo, la API permite acceder a recursos relacionados con el artista, como por ejemplo los álbumes que determinan su discografía⁸, lo que facilita la exploración estructurada de su actividad musical.

En el contexto de PLAYROCK, la interfaz ARTISTS se utilizará para obtener la información necesaria para cargar la tabla `ARTISTA` y como punto de partida para obtener los álbumes asociados al artista, que serán registrados en la tabla `DISCO`. Asimismo, la información de los géneros vinculados con los artistas se utilizará para construir el catálogo de subgéneros referido en la Sección 2.1.

4.2.3. ALBUMS

La interfaz ALBUMS permite acceder a información sobre los álbumes disponibles en el catálogo de la plataforma. A partir del identificador de un álbum es posible recuperar datos asociados a dicho recurso⁹, tales como su título, tipo, fecha de lanzamiento, popularidad y otra información relevante relacionada con su publicación. Asimismo, esta interfaz permite recuperar información de múltiples álbumes de forma simultánea (a partir de sus identificadores)¹⁰ y obtener la lista ordenada de pistas (*tracks*)¹¹ que conforman su *tracklist*.

La interfaz ALBUMS se utilizará para obtener la información necesaria para cargar la tabla `DISCO`, registrando los atributos correspondientes a cada álbum asociado a los artistas seleccionados en el proyecto. Además, la información relativa a las canciones incluidas en cada álbum servirá como punto de partida para la posterior obtención de la información detallada de cada pista mediante la interfaz TRACKS.

4.2.4. TRACKS

TRACKS permite acceder a información detallada sobre las canciones incluidas en el catálogo de la plataforma. A partir del identificador de una pista (track)¹² es posible recuperar atributos como el nombre de la canción o la duración, nivel de popularidad y los artistas que participan en la interpretación de la versión correspondiente. Esta interfaz también permite consultar múltiples pistas simultáneamente¹³.

⁶ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-artist>

⁷ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-multiple-artists>

⁸ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-artists-albums>

⁹ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-album>

¹⁰ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-multiple-albums>

¹¹ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-albums-tracks>

¹² <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-track>

¹³ <http://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-several-tracks>

TRACKS es fundamental para PLAYROCK, ya que proporciona la información necesaria para cargar las tablas `VERSIÓN` y `CANCIÓN`, así como para obtener las relaciones entre las versiones y sus intérpretes, en el marco de la tabla `INTERPRETAR_VERSIÓN`, y entre los discos y las versiones (`CONTENER_VERSIÓN`).

4.2.5. PLAYLISTS

La interfaz `PLAYLISTS` permite acceder a información detallada sobre las listas de reproducción disponibles en la plataforma. A partir del identificador de una playlist es posible recuperar¹⁴ atributos como su nombre, descripción, número de seguidores y la lista ordenada de pistas que la componen. Asimismo, esta interfaz permite consultar playlists públicas creadas por usuarios, lo que facilita la identificación de tendencias musicales, recopilaciones temáticas o selecciones editoriales relevantes.

`PLAYLISTS` se utilizará como fuente de referencia para la obtención de listas de reproducción públicas en el contexto de `PLAYROCK`, que serán integradas en la tabla `PLAYLIST` y cuyos contenidos se almacenarán en `CONTENER_VERSIÓN`, complementando los procesos de carga realizados mediante `ALBUMS` y `TRACKS`. Cabe destacar que los creadores de las *playlists* deberán integrarse también como usuarios de `PLAYROCK`.

4.2.6. SHOWS

`SHOWS` permite acceder a información detallada sobre podcasts disponibles en la plataforma, como su nombre, descripción, número de episodios y otra información asociada a su publicación. A diferencia de los casos anteriores, Spotify no establece una vinculación estructurada entre artistas y podcasts. Por este motivo, los resultados obtenidos al buscar el nombre del artista en la interfaz `SEARCH` requerirán un proceso de validación posterior para identificar aquellos podcasts que guarden una relación efectiva con el artista en cuestión. Una vez identificados, se utilizará la interfaz `SHOWS`¹⁵ para obtener la información de los podcasts escogidos.

`SHOWS` se utilizará en `PLAYROCK` para cargar la tabla `PODCAST`, integrando aquellos shows que guarden relación con los artistas seleccionados, cuya vinculación se almacenará en la tabla `REFERIR_ARTISTA`.

4.3. Rocker Inside

Rocker Inside es una base de datos que contiene información de proyectos previos de la compañía, incluyendo datos de interés sobre la versión anterior de `PLAYROCK`. Rocker Inside no está accesible actualmente para propósitos de explotación, pero se dispone de un *dump* (entregado como anexo a este documento) con el código necesario para crear y cargar las dos tablas de interés para el proyecto: `MODALIDADES` y `SERVICIOS`.

4.3.1. MODALIDADES

En esta tabla se almacena información sobre las modalidades de servicio disponibles actualmente en `PLAYROCK`, incluyendo referencias a los servicios que ofrece cada una de ellas.

<u>Columna</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ejemplos</u>
Nombre	Nombre identificativo de la modalidad de suscripción.	Classic Rock
Duración	Duración de la modalidad (“1 mes”, “3 meses”, “12 meses”).	3 meses
Coste	Precio de la suscripción para la modalidad.	13.00
Servicio	Tipo de servicio ofrecido en esta modalidad. Clave foránea hacia la tabla <code>SERVICIOS</code>.	Colección de Discos

¹⁴ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-artist>

¹⁵ <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-multiple-shows>

4.3.2. SERVICIOS

En esta tabla se almacena información sobre los servicios ofrecidos actualmente en la plataforma, a través de las diferentes modalidades de suscripción disponibles.

<u>Columna</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ejemplos</u>
Nombre	Nombre identificativo del servicio ofrecido.	Meet & Greet Virtual
Tipo	Tipo de servicio (“funcionalidad”, “acceso”, “contenido”, “social”, “mercado”).	acceso
Descripción	Descripción detallada del servicio.	Posibilidad de participar en meet & greet virtuales con artistas
Objetivo	Sector de usuarios a los que este servicio va dirigido de forma principal.	Fans que buscan interactuar con sus ídolos de manera directa y personalizada

5. Paquetes de trabajo

Los paquetes de trabajo de este proyecto están alineados con los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ampliación de Bases de Datos” y, por tanto, se abordarán de forma coordinada con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el objetivo general de este primer sprint es aprender **extraer información de fuentes de datos diversas y a prepararla y cargarla para su explotación en una base de datos relacional con un esquema ya establecido**.

El desarrollo de este objetivo general se materializa a través de los siguientes paquetes de trabajo:

- **GESTIÓN DE DATOS.** Incorporar a la base de datos `playrock2026`, los recursos (restricciones, *triggers*, eventos...) necesarios para dar soporte a todas las reglas de negocio que afectan al proyecto.
- **INGENIERÍA DE DATOS.** Adecuar la información disponible en las fuentes de datos del proyecto para la carga de las tablas de `playrock2026`. Asimismo, este paquete de trabajo también abordará la generación de datos sintéticos necesarios para completar la información cargada en la base de datos.

6. Entregables

El trabajo realizado en cada uno de los paquetes anteriores está orientado a construir una serie de artefactos que, en su conjunto, determinan el incremento del producto correspondiente al sprint #1. Dentro de este incremento se distinguen dos tipos principales de artefactos¹⁶: **técnicos** y de **gestión** del proyecto, que se describen a continuación.

El capitán del equipo será el responsable de asegurar que el incremento incluye **todos los artefactos solicitados** y que cada uno de ellos cumple **todas las condiciones establecidas**. La entrega del incremento se realizará a través del **espacio de trabajo compartido** del equipo (carpeta “**sprint#1**”) de acuerdo con la **planificación temporal** indicada en el siguiente apartado.

Los incrementos que no satisfagan las condiciones anteriores se entreguen por medios diferentes o se presenten fuera del plazo establecido serán rechazados en su totalidad, sin posibilidad de evaluación, y su calificación será de 0 puntos.

¹⁶ El nombre de los artefactos coincidirá **exactamente** con el indicado, reemplazando el valor **X** por el identificador del equipo y el valor **Y** por el nombre de la fuente de datos que corresponda.

6.1. Artefactos técnicos

Los artefactos técnicos consolidan los resultados necesarios para desplegar las fases del ciclo de vida de la base de datos que dan soporte al objetivo general del sprint:

- **diccionario_X.xlsx**. Este fichero incluirá la especificación detallada de todas las tablas incluidas en la base de datos e información respecto a su estado de carga.
- **playrock2026_X.sql**. Este fichero incluirá el código SQL (DDL) necesario para construir completamente la base de datos propuesta y el código SQL (DML) necesario para cargarla. El código se ejecutará sin error en la base de datos de explotación del proyecto.
- **etl_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para extraer, transformar y cargar cada fuente de datos en la base de datos `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso ETL correspondiente a cada fuente de datos e incluirá en la primera celda del cuaderno el nombre del estudiante responsable del mismo. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.
- **etl_X_Y.xlsx**. Esta colección de ficheros contendrá la información descriptiva del proceso ETL de cada fuente de datos reutilizada para cargar la base de datos `playrock2026`. Cada fichero incluirá independientemente la información de perfilado de cada fuente y, en base a ella el *mapping* que establece el proceso de transformación y carga de cada uno de sus campos.
- **syndata_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá el código Python (en formato Jupyter Notebook) necesario para generar los datos sintéticos requeridos para completar la carga de la base de datos `playrock2026`. Cada fichero abordará independientemente el proceso generación de los datos necesarios para cargar independientemente una tabla o para carga de forma coordinada tablas relacionadas. El código incluido en cada celda deberá estar adecuadamente comentado para comprender su rol en el proceso.
- **syndata_X_Y.ipynb**. Esta colección de ficheros contendrá la información descriptiva del proceso de generación de los datos sintéticos utilizados para completar la carga de la base de datos `playrock2026`. Cada fichero incluirá independientemente la información de perfilado y *mapping* para cada uno de los campos generados.

Aunque cada artefacto será evaluado de forma individual, todos ellos deben mantener una coherencia global y abordar de forma efectiva las características del entorno de negocio en el que se desarrolla el proyecto PLAYROCK. Esta alineación es esencial para dar soporte integral a los requisitos del sistema y, con ello, alcanzar el objetivo general previsto en este sprint.

6.2. Artefactos de gestión del proyecto

Los artefactos de gestión recogen la planificación, organización y seguimiento del trabajo realizado por el equipo, garantizando la transparencia necesaria para la evaluación individual de cada uno de sus miembros:

- **proyecto_X.xlsx**. Este fichero proporcionará información veraz sobre las decisiones de gestión del proyecto realizadas por el equipo, de acuerdo con lo establecido en el **documento de gestión del proyecto** proporcionado.
- **Evaluación de la actividad del equipo**. Este formulario estará disponible en el espacio de trabajo del equipo y permitirá valorar de forma estructurada la participación de cada uno de sus integrantes durante el sprint. En él, también se solicitará a cada miembro del equipo la declaración responsable sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el proyecto, de acuerdo con el **documento sobre el uso de inteligencia artificial generativa** proporcionado.

7. Gestión del proyecto

La gestión del proyecto es fundamental para garantizar que PLAYROCK se desarrolle de manera eficiente y que los equipos estén debidamente apoyados en todas las etapas de su ejecución, con el objetivo de crear un producto satisfactorio y alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la asignatura. Para ello, se propone la utilización de una (i) metodología específica orientada al trabajo en equipo y de un (ii) conjunto de recursos digitales diseñados para facilitar su dinámica de trabajo y, especialmente, la colaboración de todos sus miembros. Ambos contenidos se describen en los apartados *Metodología PROBLAM* y *Entorno de trabajo*, disponibles en el entorno de aprendizaje de la asignatura.

PROBLAM aborda el proyecto siguiendo un enfoque iterativo e incremental, estructurado en torno a tres sprints, alineados con el calendario del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. El objetivo principal de esta decisión es fomentar las sinergias existentes entre el aprendizaje académico que se lleva a cabo en la asignatura y su aplicación profesional en un contexto como el de PLAYROCK. Así, la planificación temporal de los sprints del proyecto es la siguiente:

- **Sprint #1**, del 16 de febrero al 13 de marzo de 2026.
- **Sprint #2**, del 16 de marzo al 24 de abril de 2026.
- **Sprint #3**, del 27 de abril al 28 de mayo de 2026.

7.1. Planificación

La primera fase del sprint se centrará en planificar su desarrollo para alcanzar el objetivo que lo describe, tomando como referencia las tareas incluidas en el cronograma del proyecto, incluido en el documento de gestión. Estas tareas se organizan en torno a los paquetes de trabajo presentados anteriormente, además del paquete específico de gestión del proyecto:

- **[PT0] GESTIÓN DEL EQUIPO**
- **[PT1] GESTIÓN DE DATOS**
- **[PT2] INGENIERÍA DE DATOS**

La planificación del trabajo se llevará a cabo en la **reunión de inicio** del sprint, que deberá realizarse entre el **17 y el 20 de febrero de 2026**, de acuerdo con lo establecido en la metodología PROBLAM. Para ello se utilizará el **documento de gestión del equipo**, que forma parte de los artefactos incluidos en el incremento del sprint. Al finalizar la reunión, el capitán completará el **acta** correspondiente, disponible en el entorno de trabajo del proyecto, en la que se incluirá el documento de gestión del equipo actualizado con las decisiones de planificación consensuadas.

7.2. Seguimiento

Durante el desarrollo del sprint, resulta fundamental mantener un seguimiento interno continuado del trabajo realizado por cada miembro del equipo, con el fin de detectar posibles desviaciones y reforzar la coordinación entre tareas. En este sentido, PROBLAM propone la realización de **reuniones de sincronización** semanales, cuya finalidad es revisar el progreso alcanzado y planificar los siguientes pasos.

En ese sprint, se planifica la realización de, al menos, tres reuniones de sincronización:

- **Primera reunión de sincronización: entre el 23 y el 27 de febrero de 2026.**
- **Segunda reunión de sincronización: entre el 2 y el 6 de marzo de 2026.**
- **Tercera reunión de sincronización: entre el 9 y el 11 de marzo de 2026.**

Los equipos cuya dinámica de trabajo exija una mayor frecuencia de coordinación podrán planificar reuniones adicionales, siempre de acuerdo con lo establecido en la metodología. Al finalizar cada reunión, el capitán del equipo completará el **acta** correspondiente, incluyendo una versión actualizada del **documento de gestión del equipo** que refleje la situación real del proyecto y el grado de cumplimiento o desviación respecto a la planificación establecida.

7.3. Finalización

La fase de finalización cierra la dinámica de trabajo del sprint y tiene como objetivo completar la entrega del incremento del sprint, una vez realizada la **retrospectiva** del equipo establecida en PROBLAM. Esta última reunión del sprint se realizará **entre el 12 y el 13 de marzo de 2026**, siempre antes de la entrega efectiva del incremento, ya que su resultado debe establecer propuestas de mejora a aplicar en el siguiente sprint, a partir de las buenas prácticas y dificultades detectadas durante el sprint actual.

Al igual que en el resto de las reuniones, el capitán completará el **acta** de la reunión (disponible en el entorno de trabajo del equipo), incluyendo una copia de la versión final del **documento de gestión del equipo**, el cual deberá incorporarse también como parte del incremento entregado en el sprint #1 del proyecto.

8. Evaluación

La evaluación del incremento se llevará a cabo de acuerdo con los paquetes de trabajo propuestos en el Apartado 5 y utilizando las ponderaciones establecidas en la siguiente tabla. En cada uno de los paquetes se valorarán los artefactos técnicos (ver Apartado 6.1) que materializan sus respectivos objetivos de aprendizaje. Cada uno de estos artefactos se evaluará utilizando las rúbricas indicadas en la tabla siguiente.

Paquete de trabajo / Objetivo	Ponderación	Artefacto técnico
GESTIÓN DE DATOS		
Diccionario	10%	diccionario_X.pdf
Integridad avanzada	10%	playrock2026_X.pdf
Procesos programados	10%	
INGENIERÍA DE DATOS		
ETLs	30%	etl_X_Y.ipynb
Datos sintéticos	40%	syndata_X_Y.ipynb

8.1. Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En este proyecto se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) como apoyo puntual al desarrollo del trabajo, siempre que su uso no sustituya el aprendizaje personal ni la implicación activa del estudiante en las tareas del equipo. Por este motivo, todos los miembros del equipo deberán presentar, como parte del incremento del sprint, una declaración responsable sobre el uso de IAG, en la que se indique de forma explícita si se han utilizado este tipo de herramientas durante el desarrollo del sprint. En caso afirmativo, deberá especificarse qué herramientas se han empleado, en qué fases del trabajo y con qué propósito, de acuerdo con **documento sobre el uso de inteligencia artificial generativa**, disponible en el entorno de trabajo del proyecto.

La existencia de incoherencias entre la declaración presentada y los artefactos entregados podrá dar lugar a medidas de verificación complementarias. El profesorado se reserva el derecho a convocar a cualquier miem-

bro del equipo a una evaluación oral individual, en caso de que existan indicios razonables de que los resultados entregados han sido generados, total o parcialmente, mediante IAG y sin una aportación personal significativa. Esta evaluación abordará los mismos objetivos que la actividad original y se calificará conforme a los criterios establecidos en las rúbricas correspondientes.

En caso de uso fraudulento, el incremento entregado será rechazado en su totalidad, sin posibilidad de evaluación. Como consecuencia, la calificación del apartado Proyecto de Trabajo en la convocatoria ordinaria será 0 puntos y cada miembro del equipo tendrá que presentarse al examen práctico sobre el proyecto que se realizará en la convocatoria extraordinaria (como se indica en la guía docente de la asignatura).